

新冠疫情对青海省城镇居民 民生水平的影响研究

国家统计局青海调查总队

刘义强 张婷 张丽

2020 年 9 月

目 录

摘要.....	1
一、 引言.....	2
(一) 研究背景与意义.....	2
(二) 文献综述.....	2
1. 民生水平评价体系的文献综述.....	2
2. 重大突发事件对民生水平影响的文献综述.....	3
(三) 研究思路与方法.....	4
(四) 创新点.....	4
二、 青海省城镇居民民生水平评价体系的构建.....	4
(一) 数据来源.....	4
(二) 评价体系设计及指标选择.....	5
1. 评价体系的设计原则.....	5
2. 评价体系指标的选取.....	5
3. 指标合理性检验.....	6
(三) 基于熵权法构建青海省城镇居民民生水平评价体系.....	7
三、 新冠疫情对民生水平影响的实证分析模型构建.....	10
(一) 青海省城镇居民民生水平时间序列的成分分解.....	10
(二) VAR 模型构建与检验.....	11
1. 平稳性检验.....	12
2. 模型建立及检验.....	12
3. Granger 因果检验.....	13
(三) 青海省城镇居民民生水平波动的随机冲击效应分析.....	14
1. 脉冲响应分析.....	14
2. 方差分解分析.....	15
(四) 全国就业形势对青海省城镇居民民生水平影响分析.....	16
四、 结论及建议.....	18
(一) 主要结论.....	18
(二) 对策建议.....	19
(三) 不足之处.....	20
参考文献.....	21

表格和插图清单

表 1	青海省城镇居民民生水平评价体系指标	6
表 2	评价体系指标间的 VIF 检验结果	7
表 3	青海省城镇居民民生水平评价二级指标权重	8
表 4	青海省城镇居民民生水平评价体系一级指标权重	9
表 5	单位根检验结果	12
表 6	VAR 模型滞后期的确定标准	13
表 7	Grange 因果检验结果	14
表 8	青海省城镇居民民生水平方差分解结果 1	16
表 9	青海省城镇居民民生水平方差分解结果 2	18
图 1	青海城镇居民民生水平序列及趋势图	9
图 2	pls 序列的 STL 分解图示	11
图 3	AR 特征多项式根的倒数分布图	13
图 4	pls 对 ran 冲击的响应	15
图 5	pls 对 nur 冲击的响应	17

摘要

2020 年伊始爆发的新冠疫情不仅对人们的生命安全造成巨大威胁，也给经济社会带来巨大挑战，民众生活也受到相应冲击。研究新冠疫情对民生水平造成的影响，有助于在保障和改善民生的决策中提供科学的依据，具有重要的现实意义。对于青海省而言，目前青海省的综合民生状况如何，疫情导致整体民生水平产生了怎样的变化，之前并无相关的研究进行量化。

本文以此为出发点，以青海省劳动力调查、住户调查、居民消费价格调查三大民生调查数据为基础，一是根据民生问题的内涵和特点，立足宏观角度，突出客观、即时、灵活的特点，从就业水平、就业包容度、收入和消费水平、生活水平、物价水平 5 个维度，通过熵权法构建青海省城镇居民民生水平评价体系，来反映最贴切人民群众的民生水平状况。二是利用 STL 分解法提取民生水平的趋势成分、季节成分、随机成分，基于偶然突发事件会导致随机成分波动加大的假设，建立民生水平与随机成分两变量的 VAR 模型，通过脉冲响应函数和方差分解分析民生水平随机成分受到突发事件扰动时，对民生水平产生冲击的力度和时效。三是选取能反映全国劳动力市场状况的全国城镇调查失业率指标，与青海省城镇居民民生水平构建 VAR 模型，进一步研究新冠疫情冲击下，全国就业形势对青海省城镇居民民生水平波动带来的影响。四是结合疫情前后的民生水平对模型的动态响应进行实证分析，得出了新冠疫情对青海城镇居民民生水平造成 4—5 个月的短期冲击且影响深入，全国就业形势受到冲击会对青海城镇居民民生水平造成 10 个月左右的长期负面影响，但影响程度相对有限，就业和收入对于改善民生具有重要作用等结论并提出了相关的建议。

关键词：新冠疫情 民生水平 熵权法 STL 分解 VAR 模型

新冠疫情对青海省城镇居民民生水平的影响研究

一、引言

（一）研究背景与意义

十九大报告中提出,增进民生福祉是发展的根本目的。民生问题始终关系到人民群众最切身的利益,不断保障和改善民生水平,人民群众才能在经济发展中切实收获幸福感和获得感。在当前国内外不确定性因素增多,经济发展由高速发展转向高质量发展过程中,民生在社会发展中的重要意义更加凸显。

2020 年 1 月爆发的新冠疫情不仅对人们的生命安全造成巨大威胁,也给经济社会带来巨大挑战,民众生活也受到相应影响。随着疫情爆发,社会经济需求和生产骤降,投资、消费、出口均受明显冲击,短期失业上升、收入下降、物价上涨,防控疫情需要人口避免大规模流动和聚集,隔离防控,因此居民消费也大幅缩减。对于普通民众而言,就业、收入、物价等最容易直观感受到的民生问题均受到影响。

研究新冠疫情对民生水平造成的影响,有助于在保障和改善民生的决策中提供科学的依据,具有重要的现实意义。对于青海省而言,目前青海省的综合民生状况如何,疫情导致整体民生水平产生了怎样的变化,之前并无相关的研究进行量化。本文以此为出发点,以青海省数据为基础,建立青海省城镇居民生活水平评价指标体系,进一步建立模型,实证研究新冠疫情对青海省城镇居民生活水平的影响,以期充分认识新冠疫情等突发事件对民生水平的冲击效应,更好的反映青海省城镇居民生产生活的变化,为进一步保障和改善民生提供借鉴和参考。

（二）文献综述

1. 民生水平评价体系的文献综述

目前,许多组织或学者对民生发展水平评价体系和方法都做了较为深入的研究,国务院发展研究中心“中国民生调查”课题组(2018)^[1]从居民生活、公共服务、公共安全和生态文明四个角度出发,建立了包含 18 个二级指标和 45 个三

级指标的民生客观指数评价体系。通过给各个子指标赋予相等的权重,利用线性加权法得到各省份民生客观指数。中国统计学会“地区发展与民生发展指数”课题组(2013)^[2]则基于民生改善、社会发展、经济发展、科技创新、生态建设五个方面,建立了由41个子指标组成的评价体系,采用专家打分法对各子指标进行加权,得出各区域民生发展指数。王青等(2014)^[3]学者根据民生改善的基本内涵,结合就业、收入、消费、教育、医疗、公共基础设施、社会保障等民生项目,在国家的指标体系基础上适当修改,构建出民生指数统计体系。陈明华等(2020)^[4]基于社会发展、人民生活、经济发展、生态建设以及科技创新五个维度21个子指标,运用熵权法构建城市民生评价指标。

现有研究虽然关于民生水平的评价体系已经相对充分,但仍存在一些不足之处,一是大多研究采用专家打分法或等分方式对指标赋权,降低了民生水平测度的客观性;二是已有民生水平评价体系时滞长,无法灵活反映民生水平的短期内变化。

2. 重大突发事件对民生水平影响的文献综述

新冠疫情影响方面,目前关于疫情对民生水平影响的研究主要是在某个或者多个民生领域的定性分析上,如有的学者使用现有的统计数据,或者利用网络大数据等,观察和分析疫情对劳动力市场的影响,有的学者通过问卷调查的方式定性分析疫情对居民消费的动态影响。对疫情影响的相关讨论更多的集中在宏观经济波动上,研究方法上多为DSGE、CGE以及VAR等计量经济学模型,如朱军等(2020)^[5]、尹彦辉等(2020)^[6]使用DSGE模型研究了新冠疫情对宏观经济的影响,杨子晖等(2020)^[7]基于FVAR模型研究了重大突发公共事件对我国宏观经济与金融市场的冲击影响。其他重大突发事件影响方面,刘明月(2013)^[8]通过分析鸡蛋价格波动特点,使用成分分解法提取鸡蛋价格波动的随机成分,建立VAR模型研究了突发事件对鸡蛋价格产生的冲击效应。许增巍(2018)^[9]用同样的方法研究了鲜活农产品突发事件对猪肉价格波动的影响。

总体来看,现有文献关于重大突发事件对民生水平影响的定量研究尚不完备,本文将从民生的内涵出发,着力构建客观、即时、灵活的民生水平评价指标体系,并就新冠疫情对民生水平产生影响进行实证分析。

（三）研究思路与方法

本文一是根据民生问题的内涵和特点，立足宏观角度，结合国家民生发展指数指标体系，突出客观、即时、灵活的特点，选取就业水平、就业包容度、收入和消费水平、生活水平、物价水平 5 个一级指标，其中包含 10 个二级指标，通过熵权法客观赋权构建青海省城镇居民民生水平评价体系，以反映出最贴切人民群众感受的民生水平状况。二是分析青海省城镇居民民生水平时序特点，利用 STL 分解法提取随机成分数据，基于偶然突发事件会导致随机成分波动加大的假设，建立向量自回归模型（VAR 模型），运用脉冲响应函数、方差分解分析方法，研究在民生水平随机成分受到突发事件扰动时，对民生水平产生冲击的力度和时效。三是选取能反映全国劳动力市场状况的全国城镇调查失业率指标，与青海省城镇居民民生水平构建 VAR 模型，进一步研究新冠疫情冲击下，全国就业形势对青海省城镇居民民生水平波动带来的影响。四是结合疫情前后的民生水平对模型的动态响应进行实证分析，最后得出结论并提出相关的政策建议。

（四）创新点

本文将劳动力调查、住户调查、居民消费价格调查三大民生调查数据，整合成最贴近人民群众生活的民生水平评价体系，能客观、高效、及时的反映民生水平在新冠疫情影响下的动态变化。

二、青海省城镇居民民生水平评价体系的构建

（一）数据来源

本文实证分析的所有数据全部取自 2018 年 1 月—2020 年 5 月的青海省劳动力调查、住户调查和居民消费价格调查，其中劳动力调查和住户调查的数据均为月度城镇调查样本汇总数据，居民消费价格调查数据是已公开发布的月度城市居民消费价格指数。

（二）评价体系设计及指标选择

1. 评价体系的设计原则

科学性原则。以民生的基本内涵为出发点，在参考广泛使用的民生指标基础上，结合研究目的，选取贴合民生实际且能反映民生本质的重点指标进行科学设计。

系统性原则。评价体系各指标间应构成有机整体，既要反映出人民群众的生活、发展状况，又要反映出各级政府在保障和改善民生工作目标的要求。

即时性原则。即突出客观、即时、灵活的特点，能及时反映民生状况的现实变化，为政府适时决策提供灵敏快捷的评价指标。

可操作性原则。即在指标数据的可获性基础上，应考虑便于计算、统计和评价。

2. 评价体系指标的选取

综合评价体系设计原则，同时考虑数据的可获得性，本文选取就业水平、就业包容度、收入和消费水平、生活水平、物价水平 5 个一级指标，10 个二级指标对民生水平进行评价（表 1）。

一是就业水平。近年来，政府工作报告均将稳就业，保就业置于突出位置。就业是最大的民生，是民生之本，也是跟人们群众最息息相关的民生。本文选取就业人口比、调查失业率 2 个二级指标进行度量。（数据取自青海省劳动力调查城镇样本汇总数据）

二是就业包容度。女性群体和低学历群体的就业状况反映出经济社会中就业公平性和就业容纳程度，本文选取女性就业人员比重、初中及以下学历就业人员比重 2 个二级指标进行度量。（数据取自青海省劳动力调查城镇样本汇总数据）

三是收入和消费水平。收入及消费水平直接关系到人们的生活质量，本文选取 3 个二级指标进行度量。其中，选取人均可支配收入和人均生活消费支出指标分别代表收入、消费水平；选取人均生活消费占可支配收入比重代表透支程度，并作为一个负向指标纳入进来。（数据取自青海省住户调查城镇样本汇总数据）

四是生活水平。共 2 个二级指标，其中，选取食品在消费支出中的比重即恩

格尔系数作为负向指标，教育文化娱乐支出占消费比重作为人们生活水平提高的正向反应指标。（数据取自青海省住户调查城镇样本汇总数据）

五是物价水平。包含 1 个二级指标，使用城市居民消费价格指数进行度量。（数据为国家统计局青海调查总队公开发布数据）

表 1 青海省城镇居民民生水平评价体系指标

体系名称	一级指标	二级指标	单位	指标性质
城镇居民 民生水平 pls	就业水平 ems	就业人口比 emr	%	+
		调查失业率 uemr	%	-
	就业包容度 emt	女性就业人员比重 fem	%	+
		初中及以下学历就业人员比重 jem	%	+
	收入和消费水平 inco	人均可支配收入 in	元	+
		人均生活消费支出 co	元	+
		人均生活消费占可支配收入比重 cti	%	-
	生活水平 liq	恩格尔系数 ec	%	-
		教育文化娱乐支出占消费比重 edu	%	+
	物价水平 ps	居民消费价格指数 cpi	%	-

3. 指标合理性检验

一是检验指标间是否存在多重共线性。方差膨胀因子（VIF）是指存在多重共线性同不存在多重共线性的方差比值，VIF 越大，显示共线性越严重，也就是指标间冗余度及可替代性越大。表 2 显示出检验结果， $VIF=0.647 \leq 10$ ，拒绝存在多重共线性，指标间冗余度较低，指标选取是合理的。

表 2 评价体系指标间的 VIF 检验结果

变量	VIF 值
cpi	0.067
emr	0.121
uemr	0.083
fem	0.062
jem	0.101
in	2.226
co	1.670
cti	2.031
ec	0.043
edu	0.072
Mean VIF	0.647

二是进行指标间的相关性检验。检验结果表明就业人口比（emr）与初中及以下学历就业人口比重（jem）、人均可支配收入（in）与人均生活消费支出占可支配收入比重（cti）相关性略大于 0.6，这是由于 emr、cti 中各自包含 jem 和 in 的成分在里面，其余指标独立性均较高，仍属于一个合理的指标体系（具体检验结果见附录 1）。

（三）基于熵权法构建青海省城镇居民民生水平评价体系

熵权法通过计算每个指标中包含的信息量来确定权重，是一种客观的综合评价方法。其评价结果基于客观数据，几乎不受主观因素的影响，能在很大程度上避免人为因素的干扰，可以更客观地衡量青海省城镇居民的民生水平。

熵权法的一般步骤如下：

第一步：对各指标数据进行标准化处理，以去除量纲；

$$\text{正向指标: } x_{ij} = \frac{x_{ij} - \min(x_{ij})}{\max(x_{ij}) - \min(x_{ij})} \quad \text{公式 (1)}$$

$$\text{负向指标: } x_{ij} = \frac{\max(x_{ij}) - x_{ij}}{\max(x_{ij}) - \min(x_{ij})} \quad \text{公式 (2)}$$

第二步：计算指标贡献度；

$$Y_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sum_i^m x_{ij}} \quad \text{公式 (3)}$$

第三步：计算指标信息熵；

$$e_j = -k \sum_{i=1}^m (Y_{ij} \ln Y_{ij}) \quad k=1/\ln m \quad m \text{ 为评价年数} \quad \text{公式 (4)}$$

第四步：计算信息熵冗余度；

$$d_j = 1 - e_j \quad \text{公式 (5)}$$

第五步：计算指标权重；

$$W_j = d_j / \sum_{j=1}^n d_j \quad n \text{ 为指标数} \quad \text{公式 (6)}$$

第六步：计算单指标评价得分，为方便比较将评价值放大 100 倍处理。

$$S_{ij} = W_j * x_{ij} * 100 \quad \text{公式 (7)}$$

整理青海省城镇 2018 年 1 月—2020 年 5 月的 10 个二级指标时间序列矩阵后，通过 MATLAB 程序编程，计算得到评价体系中二级指标的客观权重（表 3）。

表 3 青海省城镇居民民生水平评价二级指标权重

体系名称	一级指标	二级指标	熵权法权重
pls	ems	emr	0.054
		uemr	0.165
	emt	fem	0.086
		jem	0.136
	inco	in	0.144
		co	0.048
		cti	0.096
	liq	ec	0.085
		edu	0.127
	ps	cpi	0.060

得到评价体系二级指标权重后，通过 10 个二级指标权重和二级指标标准化数据，求得就业水平、就业包容度、收入和消费水平、生活水平、物价水平 5 个一级指标 2018 年 1 月—2020 年 5 月评价值。然后通过 5 个一级指标的综合评价值，再次通过熵权法得出一级指标权重，从而测算出青海城镇居民民生水平评价值。

表 4 显示的是 5 个一级指标权重，可以看出收入和消费水平权重最高，达到

30.5%，其次是就业水平和就业包容度，权重都是 21.2%，生活水平权重为 17.0%，物价水平权重最低，仅为 10.1%，物价对青海城镇居民民生水平的影响程度最小（民生水平及 5 个一级指标评价值见附录 2）。

表 4 青海省城镇居民民生水平评价体系一级指标权重

	ems	emt	inco	liq	ps
权重	0.212	0.212	0.305	0.170	0.101

图 1 为 2018 年 1 月—2020 年 5 月青海省城镇居民民生水平评价值的时间序列图。可以看出，自 2018 年 1 月以来，青海省城镇居民民生水平总体呈现上升趋势，其中也能观察到明显的周期性。这是由于青海地处青藏高原，一年中大部分时间气候寒冷，社会生产生活在二、三季度气候温和期间十分活跃，一、四季度又趋于沉寂，民生水平与经济发展密切相关，所以也出现了明显的季节周期性。2020 年 2 月青海省城镇居民民生水平出现大幅下降，此时也是新冠疫情防控形势最严峻，对社会民生影响最深的时候，3 月份开始，民生水平逐月快速回升，值得关注的是，青海省在疫情防控期间外防输入，内防扩散，以最快的速度控制住了疫情，在 3 月份即走出复工复产“加速度”，复工复产进度走在全国前列，同时强化政策供给，多措并举促就业、增收入、稳物价，整体民生水平快速恢复。

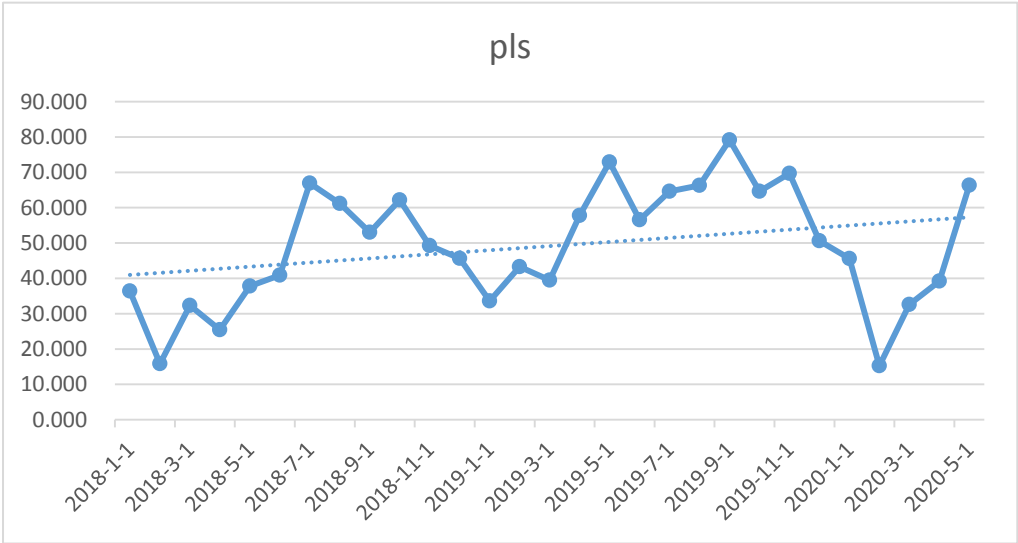


图 1 青海城镇居民民生水平序列及趋势图

三、新冠疫情对民生水平影响的实证分析模型构建

（一）青海省城镇居民民生水平时间序列的成分分解

本文选取青海省城镇 2018 年 1 月—2020 年 1 月民生水平 (pls) 时间序列来进行分析,通过 STL 时间序列分解方法,得出民生水平波动的随机成分为下一步建模做准备。

STL 最初由 Cleveland 等人提出,是基于 Loess 将时间序列分解为加性变化分量的过滤过程。Loess 是通过提取部分局部数据,利用局部数据来拟合多项式回归曲线,从而使曲线更加平滑,使数据在局部范围内的趋势和规律更容易观察。影响 pls 序列变动的因素主要包括季节变动、长期趋势和随机变动,本文利用 STL 将其分解为季节分量 S 、趋势分量 C 和剩余分量 R ,其分解可以如下表达:

$$P_t = S_t + T_t + R_t, (t | 0 \leq t \leq |N|, t \in Z) \quad \text{公式 (8)}$$

式中: P 是原始 pls 序列; S 是季节分量; T 是趋势分量; R 是剩余分量,是 pls 序列的不规则变动部分,即序列的随机成分 (ran); $|N|$ 代表序列的长度。

通过 Eviews10.0 软件的 STL 分解功能对 pls 序列进行分解,图 2 为分解结果,趋势线显示青海城镇居民民生水平自 2018 年 1 月一直处于稳步上升趋势,但进入 2019 年上升趋势明显放缓,这与去年国内面对国际贸易争端形势,经济错综复杂,下行压力明显增大有一定关系。如前文观察所述,pls 季节分量显示出显著的周期性。去除趋势分量和季节分量后,剩余分量即为青海省城镇居民水平 (pls) 的随机成分 (ran)。

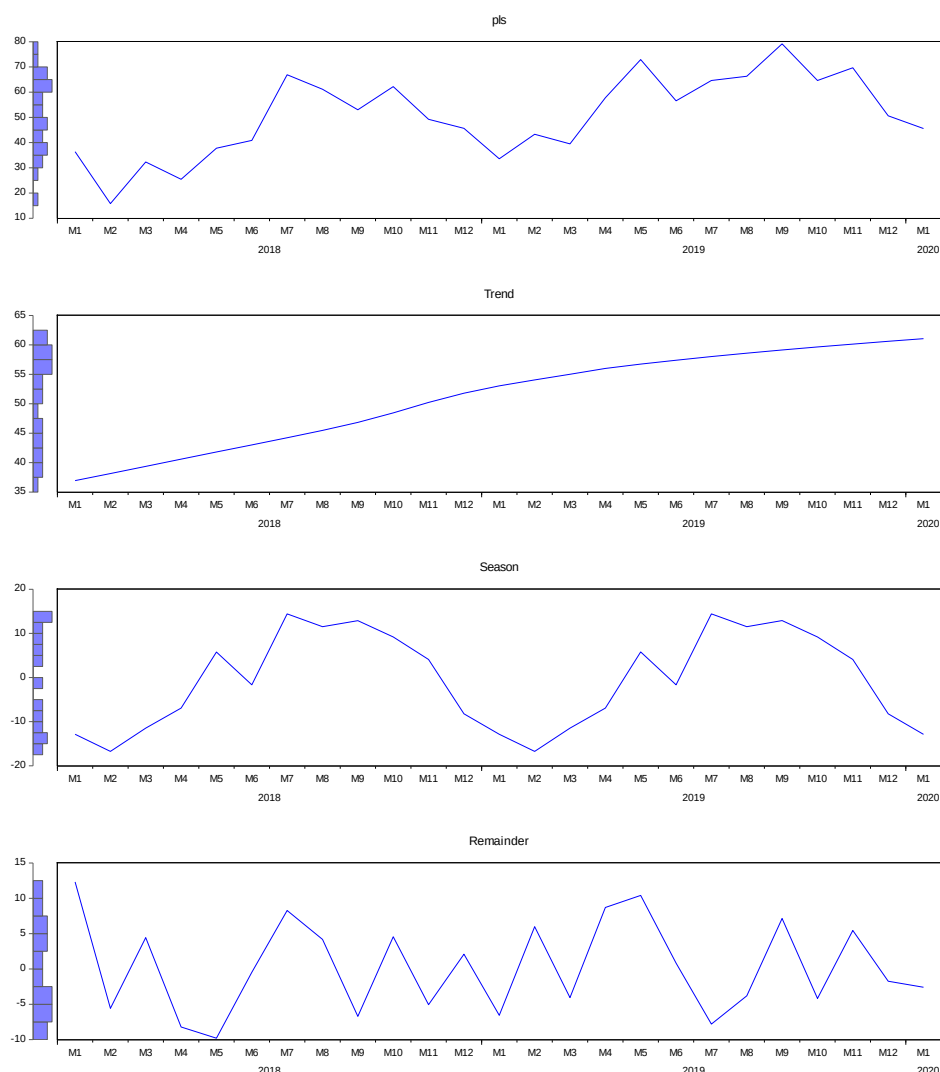


图 2 pls 序列的 STL 分解图示

（二）VAR 模型构建与检验

为进一步探究分析新冠疫情等突发事件对青海省城镇居民民生水平的冲击效应，本文将青海省城镇居民民生水平（pls）和随机成分（ran）建立向量自回归（VAR）模型，通过脉冲响应函数、方差分解研究随机成分的扰动对民生水平的动态影响，同时结合疫情发生后的指标数据进行实证分析（VAR 模型简介见附录 3）。

本文建立模型选取的是 2018 年 1 月—2020 年 1 月两个变量的时间序列。模型建立前提出以下两个假设：一是新冠疫情等突发事件会导致民生水平随机成分大幅波动；二是在强有力的政府干预和防控措施下，新冠疫情等突发事件属于一次性冲击。

1. 平稳性检验

建立 VAR 模型的前提是系统中的所有变量必须是平稳序列，下面首先对 pls 和 ran 两个时间序列，使用 ADF 单位根检验法进行平稳性检验。

表 5 单位根检验结果

变量	检验类型 (C, T, L)	ADF 统计量	临界值			P 值	结论
			1%	5%	10%		
pls	(C, T, 0)	-2.4390	-4.3943	-3.6121	-3.2430	0.3522	不平稳
D(pls)	(C, T, 0)	-7.0416	-4.4163	-3.6220	-3.2485	0.0000	平稳
ran	(C, T, 2)	-4.1952	-4.4407	-3.6328	-3.2546	0.0165	平稳

注：D(pls) 表示 pls 的一阶差分序列，C、T 分别代表含有截距项、趋势项，L 表示按照 AIC 准则确定的滞后阶数。

表 5 中 ADF 检验结果显示：变量 ran 的 ADF 统计量小于 5% 的临界值，因此原假设被拒绝，变量序列是平稳的；变量 pls 的 ADF 统计量大于 10% 水平下的 ADF 检验临界值，接受原假设，原序列是非平稳序列。经一阶差分后，D(pls) 的 ADF 统计量小于 1% 的检验临界值，也就是说变量 pls 一阶差分后是平稳。

2. 模型建立及检验

确定合适的滞后阶数对于 VAR 模型来说非常重要，选取较大的滞后阶数虽然可以更加完整的反映系统中各个变量间的动态关系，但如果滞后阶数过大，模型需要估计的参数就太多，导致模型自由度降低，直接影响结果的有效性。因此本文通过 AIC、SC 等信息准则对模型的最优滞后阶数进行筛选。结果显示（表 6），5 个评价准则中有 4 个认为应该选择的滞后期为 1，因此确定滞后阶数为 1 阶。

表 6 VAR 模型滞后期的确定标准

lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-154.9329	NA	5382.962	14.26662	14.36581	14.28999
1	-144.9892	17.1754	3146.216*	13.72629*	14.02385*	13.79639*
2	-144.6230	0.565892	4433.929	14.05664	14.55257	14.17347
3	-137.0136	10.37652*	3289.589	13.72851	14.42281	13.89206

滞后阶数确定后，在 EVIEWS10.0 软件上建立 VAR(1)。由于 VAR 模型估计的系数不易解释，故本文不再给出 VAR 模型具体方程，后续将通过脉冲响应函数和方差分解进行分析研究。

模型建立后，对模型系统进行稳定性检验，以确保 VAR(1) 模型构建合理。图 3 显示了 VAR(1) 模型估计的所有 AR 特征根倒数的分布，全部位于单位圆内，表明模型结构稳定。

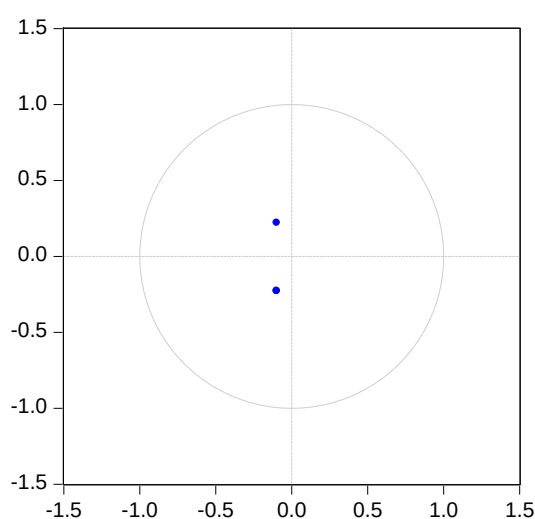


图 3 AR 特征多项式根的倒数分布图

3. Granger 因果检验

在构建 VAR 模型时，假定系统中的每个内生变量存在一定阶数的滞后关系，这种关系是否真实存在，需要继续对 VAR(1) 中的变量进行 Granger 因果检验加以确认。

表 7 Grange 因果检验结果

原假设 H_0	观测数	F统计量	P值
ran不是pls的ganger原因	23	5.8074	0.0257
pls不是ran的ganger原因		0.1845	0.6721

从表 7 中可以看出：在 5% 的显著水平下，拒绝 ran 不是 pls 的 ganger 原因假设，接受 pls 不是 ran 的 ganger 原因假设。结果显示 pls 与 ran 存在相关性，且是随机成分 ran 单方面引导民生水平 pls，说明构建的 VAR(1) 模型是合适的。

（三）青海省城镇居民民生水平波动的随机冲击效应分析

1. 脉冲响应分析

当 VAR 模型中的某个内生变量受到随机冲击时，冲击会通过模型的动态结构传递给其他变量。脉冲响应函数即是通过随机扰动的一个单位标准差冲击来考察变量对其的响应，它能够直观地描述变量之间的动态相互作用。

在前文已建立 VAR(1) 的基础上，运用 Eviews10.0 软件对 VAR 模型进行脉冲响应分析，用脉冲响应函数来描述青海城镇居民民生水平 (pls) 是怎样对民生水平随机成分 (ran) 进行动态响应的。通过给民生水平的随机成分 (ran) 一个正的单位大小冲击，得出冲击反应函数轨迹图 (图 4)。图中横坐标为随机成分冲击作用的跟踪期 (月)，纵坐标为居民水平的反应程度，虚线表示 2 倍标准差范围内的置信曲线。

新冠疫情等重大突发事件的发生后，会引起青海省城镇居民民生水平随机成分的波动，进而给民生水平带来冲击效应。脉冲响应函数结果显示，当民生水平的随机成分发生一个标准差的新息波动时，民生水平并没有时滞，第一期即开始响应，并且对其前两期的随机成分冲击都是负向反应，在第二期达到最大，第三期迅速反弹为正向反应，第四期反应开始减弱，第五期后逐渐消失，说明随机成分冲击会对民生水平仅造成短期影响。以新冠疫情发生前后的情况来看，如果认为新冠疫情在 1 月份的爆发对青海城镇民生水平的随机成分施加了偶然扰动，那么在当期这个扰动并没有对民生水平产生影响，随着疫情的加剧，即使当时青海

病例并不多，但民众的恐慌，出于疫情防控需要社会生产生活停摆，就业人员大幅减少、收入降低、物价上涨以及消费萎缩，在第二期也就是 2 月份时，青海城镇居民民生水平大幅降低。由于青海省人口相比内地省份少，经济规模小，在强有力的政府干预措施下，民生的弹性很强，在第三期也就是 3 月份，青海生产生活秩序在全国范围内率先逐步恢复，复工复产更是走在前列，民生水平出现大幅反弹。第四期时，也就是 4 月份疫情的冲击对于民生水平仍有微小的反弹效应。第五期也就是 5 月份后，新冠疫情对青海城镇居民民生水平的影响基本消失。

以上分析与 2020 年 1—5 月份青海城镇居民民生水平的走势完全契合，说明模型是符合实际的。

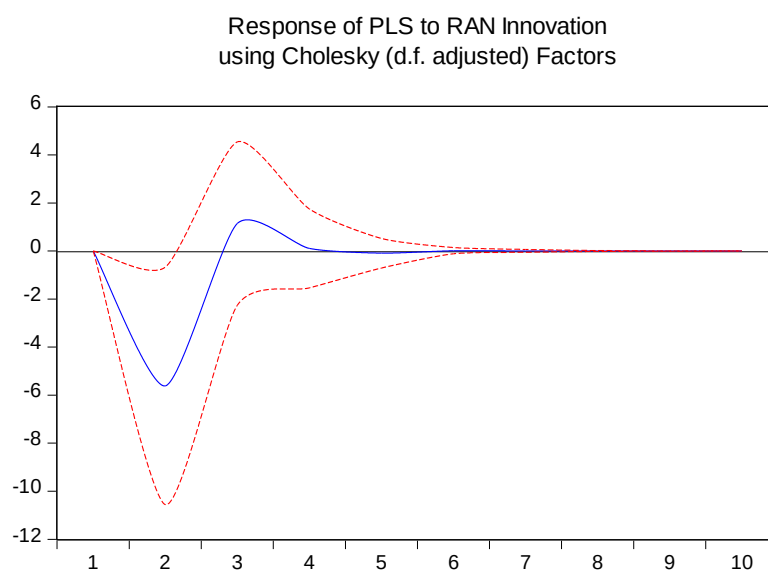


图 4 pls 对 ran 冲击的响应

2. 方差分解分析

方差分解可以得出每一个结构冲击对内生变量变化的贡献度，进而对不同结构冲击的重要性进行评价，可以同脉冲响应函数得出结果相互补充。

利用已建立的向量自回归模型对 pls 变量进行方差分解，结果如表 8 所示，青海省城镇居民民生水平和随机成分的双重影响导致民生水平变化。两者对民生水平波动的贡献度在结果中可以看出：民生水平自身的变化是民生水平波动的主要原因，第一期最高达到 100%，说明当期民生水平的波动主要是由其内部经济关系造成的，也就是构成民生水平的 5 个一级指标就业水平、就业包容度、收入和消费水平、生活水平、物价水平的市场调节行为是主要因素。第二期开始，它

对自身的贡献率开始下降，到第五期变得相对平稳，其解释力度大致平稳在 80.7%。从民生水平随机成分的动态变化看，随机冲击对民生水平波动的贡献度当期最低为 0，第二期开始逐渐上升，到第五期后变得平稳，解释力度平稳在 19.3%。以上表明重大突发事件对民生水平的冲击影响大约持续 4 个月后便逐步消失。

表 8 青海省城镇居民民生水平方差分解结果 1

追踪期	标准差	ran	pls
1	6.3530	0.0000	100.00
2	6.4369	18.7014	81.2985
3	6.4407	19.3192	80.6807
4	6.4414	19.3195	80.6804
5	6.4415	19.3231	80.6768
6	6.4415	19.3232	80.6767
7	6.4415	19.3232	80.6767
8	6.4415	19.3232	80.6767
9	6.4415	19.3232	80.6767
10	6.4415	19.3232	80.6767

（四）全国就业形势对青海省城镇居民民生水平影响分析

青海是经济小省，出于对美好生活的向往很多居民走出青海外出就业，特别是青海省“拉面经济”走向全国各地，引导众多当地民众外出务工。新冠疫情对全国就业形势带来巨大压力，不可避免的对青海省外务工人员的就业、收入带来影响。所以本文选取能反映全国劳动力市场状况的全国城镇调查失业率(nur)指标，与青海省城镇居民民生水平构建 VAR 模型，进一步研究全国就业形势对青海省城镇居民民生水平波动带来的影响。

VAR 模型具体建立细节不再赘述。在此简要说明过程要点，一是单位根检验显示全国城镇调查失业率(nur)2018 年 1 月—2020 年 1 月时间序列是平稳序列，满足建模条件；二是通过滞后阶数判断准则确定模型最优滞后阶数为 1；三是建

立 VAR (1) 模型后 AR 特征根倒数均分布在单位圆内, 模型结构稳定; 四是格兰杰因果检验结果显示, 变量 pls 与 nur 之间存在单向引导关系。

青海省城镇居民民生水平对全国城镇调查失业率的脉冲响应函数显示 (图 5), 当对全国城镇调查失业率施加一个正的单位冲击时, 青海省城镇居民民生水平只在当期出现小幅的正向反应, 这可能与当期青海省务工人员返乡带回收入从而额外提升了整体民生水平有关。随后民生水平表现出长期的负向反应, 其中在第 2 期产生的负面效应最大, 从第 3 期开始逐渐恢复, 但恢复周期较长, 在第 10 个月时影响才逐渐消除。可以看出, 由于新冠疫情影响, 在全国就业形势不乐观的背景下, 将会对青海省城镇居民民生水平产生长期的负面影响。

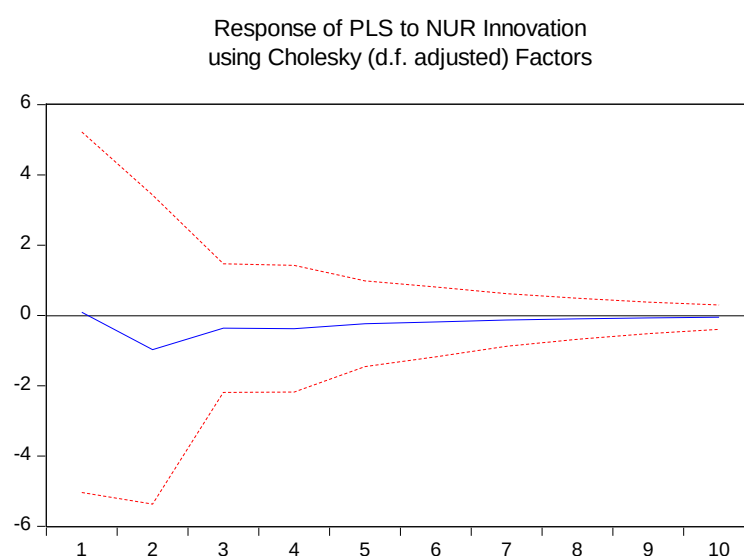


图 5 pls 对 nur 冲击的响应

表 9 的方差分解结果显示, 青海省城镇居民民生水平的波动主要受自身影响, 全国城镇调查失业率对其波动的贡献率处于较低水平, 当期贡献率仅 0.0056%, 但随着时间推移, 全国就业形势对青海省城镇居民民生水平的影响贡献率逐步上升, 在第 10 期稳定在 0.8% 左右。整体来看, 新冠疫情对全国的就业环境造成剧烈冲击, 进而长时间对青海省民生水平产生负面影响, 但影响程度较小。

表 9 青海省城镇居民民生水平方差分解结果 2

追踪期	标准差	nur	pls
1	0.1195	0.0056	99.9943
2	0.1536	0.5734	99.4265
3	0.1666	0.6424	99.3575
4	0.1735	0.7257	99.2742
5	0.1770	0.7581	99.2418
6	0.1788	0.7780	99.2219
7	0.1797	0.7879	99.2120
8	0.1802	0.7932	99.2067
9	0.1805	0.7960	99.2039
10	0.1806	0.7975	99.2024

四、结论及建议

（一）主要结论

1. 通过熵权法构建的由就业水平、就业包容度、收入和消费水平、生活水平和物价水平组成的青海省城镇居民民生水平评价体系，能够及时、灵活的反映出民生水平变化。2018 年以来青海省城镇居民民生水平呈现逐渐上升的趋势，进入 2019 年后，面对经济下行压力，上升趋势明显趋缓。同时，民生水平受青海季节性因素影响，周期波动明显。

2. 民生水平评价体系中收入和消费水平得到的客观赋权最高，达到 30.5%，其次为就业水平和就业包容度，两者权重均为 21.2%，以上三者客观权重达 72.9%，充分说明了就业和收入对于改善民生的重要作用。

3. 在基于新冠疫情只是一次性冲击的假设下，青海省城镇居民民生水平主要受自身影响，新冠疫情只造成短期的冲击，影响周期大约 4—5 个月，长期来看影响有限，而且对民生水平波动的贡献率最高达到 19.3%，影响程度较为深入但也相对有限。

4. 新冠疫情对全国就业形势造成剧烈冲击,会通过对青海省外务工人员的影
响传导至民生水平波动上来。分析显示,全国城镇调查失业率上升时,会对青
海省城镇居民民生水平产生长期负面影响,影响周期长达 10 个月且恢复缓慢;
全国就业形势受到冲击后,其对青海省城镇居民民生水平波动的贡献率是逐渐增
加的,但其贡献率最高未达 1%,影响程度较小。

（二）对策建议

1. 加强保障,持续改善民生。在外部不稳定不确定因素增加,国内经济面临
较大下行压力的背景下,青海省城镇居民民生水平改善速度明显放缓,今年发生
的新冠疫情,直接导致民生水平大幅下滑。越是困难,越要加大民生领域投入力
度,保障民生的基本运转,有关政府部门应持续加大改善民生力度,织密织牢社
保体系网,扩大政府兜底覆盖面,通过发放生活补贴等方式保障临时性失业群体
基本生活不受影响。

2. 促进就业,提高收入水平。本文分析中提到就业水平、收入和消费水平的
提高对居民民生的改善起到决定性作用。就业是民生之本,就业稳,人民群众的
收入来源和消费需求才能稳,各级政府部门应不断加大后疫情时期就业保障的力
度。一是对于吸纳就业的主力军中小微企业继续加强政策和金融支持,激发劳动
力市场主体活力;二是力促高校毕业生以及就业边缘化人群等重点群体、弱势群
体就业,通过就业培训指导、线上全流程招聘、开发公益岗位等就业项目保证就
业;三是针对全国就业形势对青海民生水平的负面影响,通过促进本地就地就近
就业,加强邻近省份劳务对接“点对点”输出、鼓励自主创业等方式消化就业存
量。

3. 稳定物价,提振消费市场。稳物价就是稳民心,物价平稳运行能够提高居
民消费积极性,进一步提振消费市场。建议政府相关部门一是通过稳定农资产品
价格、保障农副产品供应、疏通运输和物资配送、针对困难群体发放临时价格补
贴等多种方式稳定物价,缓解群众生活压力;二是围绕“中秋”“国庆”等消费
旺季,通过发放消费券、打造美食节,购物节促销活动、降低旅游景点门票价格、
网络直播带货等方式,采取政府补贴、企业让利的模式,释放人民群众因疫情被

压制的旅游、购物、娱乐等消费需求。

4. 强化防控，加强干预措施。本文分析中提到，新冠疫情在政府强有力的防控措施下，其对经济社会以及群众民生仅造成了短期冲击，不会产生长期影响。形成鲜明对比的是，目前全球一些国家疏于疫情管控，不仅严重威胁了人民的生命安全，经济发展也面临严重衰退，贫困、失业等社会矛盾不断加剧。因此，不断保持我国制度优势，在面对重大突发事件时，及时、高效的介入干预，是对人民群众生产生活最有力的保障。

（三）不足之处

1. 民生水平评价体系未将群众主观感受纳入进来，仍有不完备之处。
2. 由于时间和能力有限，本文实证分析模型仅从数据的统计性质上进行了分析，未深入分析新冠疫情影响的经济内涵，研究仍需要进一步提高。

参考文献

- [1] 国务院发展研究中心“中国民生调查”课题组, 张军扩, 叶兴庆, 葛延风, 金三林, 朱贤强. 中国民生调查 2017 综合研究报告——经济企稳背景下的民生发展[J]. 管理世界, 2018(2):1-12.
- [2] 中国统计学会“地区发展与民生指数研究”课题组, 鲜祖德, 吕庆喆, 施凤丹, 谷彬. 2011 年地区发展与民生指数 (DLI) 报告[J]. 调研世界, 2013(2):3-5.
- [3] 王青, 王娜. 民生统计指标体系的构建与评价[J]. 统计与决策, 2014(17):26-28.
- [4] 陈明华, 刘玉鑫, 刘文斐, 王山. 中国城市民生发展的区划差异测度、来源与形成机理[J]. 统计研究, 2020(05):54-67.
- [5] 朱军, 张淑翠, 李建强. 突发疫情的经济影响与财政干预政策评估[J]. 经济与管理评论. 2020(3):21-32.
- [6] 尹彦辉, 孙祥栋, 徐朝. 新冠肺炎疫情与宏观经济波动: 基于 DSGE 模型的分析与启示[J]. 统计与决策, 2020(7):85-90.
- [7] 杨子晖, 陈雨恬, 张平淼. 重大突发公共事件下的宏观经济冲击、金融风险传导与治理应对[J]. 管理世界, 2020(5):13-35.
- [8] 刘明月, 陆迁. 突发性疫情事件对新疆鸡蛋价格波动的随机冲击效应研究[J]. 中国软科学, 2013(11):66-72.
- [9] 许增巍, 苗珊珊. 生鲜农产品突发事件对猪肉价格波动影响研究 [J]. 价格月刊, 2018(09)13-19.
- [10] 银辉. 国际贸易的国民幸福效应研究[D]. 华东师范大学, 2018.
- [11] 高铁梅. 计量经济分析方法与建模[M]. 清华大学出版社, 2016.
- [12] 易丹辉. 时间序列分析方法与应用[M]. 中国人民大学出版社, 2018.